Suite $\mathbf{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}}$

2026-27

Exercice 1

Soit (S_n) la suite définie pour $n \geqslant 1$, par $S_n = 1+\frac{1}{\sqrt{2}}\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}$.

A] 1) Montrer que $S_{2n}-S_n \geqslant \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}$.

2) En déduire que S_n est divergente. (S_n n'est pas bornée)

On admet le **Lemme 1 : Soit (u_n) une suite telle que les deux sous-suites des termes pairs, (u_{2n}) et impairs , (u_{2n+1}) ont la même limite l, éventuellement infinie. Alors (u_n) a la même limite l. ((u_n) est éventuellement divergente, si l est infinie).**

3) Montrer que S_n est divergente vers $+\infty$.

B] Prouver le lemme 1

C] prouver:

Lemme 2 : si une suite (u_n) admet une limite l, alors toute sous-suite admettent cette même limite l.

En particulier, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ont la même limite l

D] Utiliser le lemme 2 pour prouver la question 3) par l'absurde.

Exercice 2

Soit u_n une suite telle que pour tout $n \geqslant 0$, $n^2 \leqslant u_n \leqslant n^2+n$

déterminer les limites suivantes

1) u_n 2) $\frac{u_n}{n}$, 3) $\frac{u_n}{n^2}$